Lógica de Programação: notas de aula

Prof. Jonatha Costa

2026

Organização

1 Blocos de programação - C
- Funções
- Visão geral de definições e chamadas
- Tabela-resumo: tipos de subfunções e chamadas

2 Modularização

3 Exercícios para explorar multiplas soluções

Objetivo da aula

- Estudar a construção de funções para utilização dentro do código principal e utilização de bibliotecas criadas pelo usuário.

Script

Quais elementos de programação estão presentes no *script*?

Exemplo

```
#include<stdio.h>          // biblioteca
int main()                 // Função principal
{ printf("Oi!");          // comando da biblioteca
}
```

- É possível criar bibliotecas e comandos(rotinas) próprias?
- Como criar uma função?
- Como criar uma biblioteca?

O que são funções em C?

- São agrupamentos de instruções sob um nome identificador.
- Facilitam o reaproveitamento de código.
- Aumentam a legibilidade e manutenção.

Funções

Sintaxe

tipo_saída nome_da_funcao (tipo_entrada var_entrada)

{
<comandos>;
}

Exemplo

```
int soma(int var1, int var2)
{
int res;
res = var1 + var2;
return res;
}
```

No arquivo principal, essa função pode ser definida e declarada em bloco único, ao início de código seguindo a estrutura:

1. Declaração e definição da função;
2. Código main.

Ou ainda, essa função pode ser definida ao início de código, antes do main(), seguido-se da definição da função:

1. Declaração da função;
2. Código main;
3. Definição da função.

Funções: declaração e definição juntas

Exemplo de função no próprio código

```
#include<stdio.h>
int soma(int v1,int v2)  // Declarando e definindo a função
{ int res=v1 + v2;
return res;
}

int main( )                    // Programa principal
{      int resultado, a, b;
printf("Digite um numero a:");
scanf("%d", &a);
printf("Digite um numero b:");
scanf("%d", &b);
resultado=soma(a , b);  // Chamando a função
printf("Soma = %d", resultado);
}
```

Funções em modo declaração e definição geminados

Perceba que, neste modo, o *script* contém uma função declarada e já definida no topo de código, e que a função é evocada depois pelo código principal.

Estrutura:

1. Declaração e definição da função;
2. Código main.

Funções: declaração e definição separadas

Exemplo de função no próprio código

```
#include<stdio.h>
int soma(int v1,int v2); // Declarando a função

int main( )                // Programa principal
{
int resultado, a, b;
printf("Digite um numero a:");
scanf("%d", &a);
printf("Digite um numero b:");
scanf("%d", &b);
resultado=soma(a , b); // Chamando a função
printf("Soma = %d", resultado);
}

int soma(int v1,int v2) // Definindo a função
{ int res=v1 + v2;
return res;
}
```

Funções em modo declaração e d
nição separados

Perceba que, neste outro modo, o *script* co
uma função declarada no topo de código, ant
main(), seguindo-se, então a definição da fu
correspondente à declaração.

Estrutura:

1. Declaração da função;
2. Código main;
3. Definição da função.

Estruturas antes ou depois

Note que:

- **Fluxo do compilador:** Em linguagens como C, o compilador lê o código de cima para baixo. Se o programador utilizar uma função antes de defini-la, o compilador retornará um erro por não saber o que fazer com essa função.
- **Pré-declaração:** A declaração antes do "main" diz ao compilador o que ele precisa saber sobre a função, para que ela possa ser utilizada antes da definição completa.
- **Código mais organizado**: Colocar a declaração da função no início permite que o programador mantenha a função main na parte superior do código, tornando-a mais fácil de encontrar e ler. A declaração também torna o código mais modular, visto que o programador pode definir funções em qualquer lugar, desde que o compilador saiba de sua existência.

Tipos de Funções e seus Relacionamentos

Os principais tipos de subfunções em linguagem C e como elas se relacionam com o programa principal (`main()`), compreendem:

- Diferentes formas de definir e chamar funções;
- Tipos de retorno: `void`, `int`, `float`;
- Formas de passagem de parâmetros: por valor, por ponteiro e por vetor;
- Funções que operam com alocação dinâmica;

Note que compreender esses formatos é essencial para modularizar programas, reutilizar código e trabalhar com estruturas de dados em projetos reais em C.

Subfunção 01: `void func(void)`

Características:

- Não recebe parâmetros de entrada.
- Não retorna valor ao programa principal.

Definição:

```
void saudacao(void) {
printf("Bem-vindo!\n");
}
```

Chamada no `main()`:

```
int main() {
saudacao();
return 0;
}
```

Subfunção 02: int/float func(void)

Características:

- Não recebe parâmetros de entrada.
- Retorna um valor ao programa principal.

Definição:

```
int obterAno(void) {
return 2025;
}
```

Chamada no main():

```
int main() {
int ano = obterAno();
printf("%d\n", ano);
return 0;
}
```

Subfunção 03: void/int func(int)

Características:

- Recebe parâmetros como entrada.
- Pode retornar ou não um valor.

Definição:

```
void exibeQuadrado(int n) {
printf("%d\n", n * n);
}

int dobro(int x) {
return 2 * x;
}
```

Chamada no main():

```
int main() {
exibeQuadrado(5);

int resultado = dobro(7);
printf("%d\n", resultado);

return 0;
}
```

Subfunção 04: `void func(int in[], int out[])`

Características:

- Recebe vetores como parâmetros.
- Altera vetor de saída por referência.

Definição:

```
void quadrado(int in[], int out
    [], int n) {
for (int i = 0; i < n; i++) {
out[i] = in[i] * in[i];
}
}
```

Chamada no `main()`:

```
int main() {
int a[] = {1, 2, 3};
int b[3];

quadrado(a, b, 3);

for (int i = 0; i < 3; i++)
printf("%d ", b[i]);

return 0;
}
```

Subfunção 05: `void func(int m[][COL])`

Características:

- A função recebe uma matriz como argumento[1].
- Altera os dados da matriz original por referência.

Definição:

```
void dobraMatriz(int m[][3]) {

int lin=2,col=3;
for (int i = 0; i < lin; i++) {
for (int j = 0; j < col; j++) {
m[i][j] *= 2;
}}}
```

Chamada no `main()`:

```
int main() {
int mat[2][3] = {
{1, 2, 3},
{4, 5, 6}};
dobraMatriz(mat);
for (int i = 0; i < 2; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
printf("%d ", mat[i][j]);}
printf("\n");}
return 0;
}
```

[1] A segunda dimensão da matriz, no mínimo, precisa estar definida para que o compilador possa calcular os deslocamentos de memória corretamente, pois a linguagem C armazena matrizes em **blocos lineares** de memória.

Tabela-resumo: Tipos de Subfunções em C

Tipos de subfunções em linguagem C

Tipo de função	Definição	Chamada	Características
`void func(void)`	`void saudacao(void)`	`saudacao();`	Sem parâmetros, sem retorno. Executa apenas uma ação.
`int func(void)`	`int obterAno(void)`	`int x = obterAno();`	Sem parâmetros, retorna um valor escalar.
`void func(int)`	`void imprime(int x)`	`imprime(5);`	Recebe um parâmetro, sem retorno.
`int func(int)`	`int dobro(int x)`	`int y = dobro(5);`	Recebe valor, retorna resultado. Passagem por valor.
`void func(int[], int)`	`void dobraVetor(int v[], int n)`	`dobraVetor(v, 3);`	Passagem de vetores (ponteiros). Permite modificar os dados originais.
`void func(int[][COL])`	`void dobraMatriz(int m[][3])`	`dobraMatriz(mat);`	Passagem de matrizes 2D. Segunda dimensão deve ser fixa. Permite alteração do conteúdo.

Exercícios utilizando funções

Veja o slide 33 – Exercícios para explorar multiplas soluções.

Organização

1 Blocos de programação - C

2 Modularização
- Conceitos de modularização
- Conceitos distintos de programação

3 Exercícios para explorar multiplas soluções

O que é Modularização?

- Estratégia para dividir um programa em múltiplos **arquivos**.
- Cada módulo tem uma responsabilidade específica.
- Facilita organização, testes e trabalho em equipe.

Modularizando

- As funções podem ser definidas num arquivo biblioteca. Desse modo, o programador pode evocar, no programa **main**, as funções por ele definidas;
- Faz-se necessário, entretanto:

Configurar os arquivos de blocos

1. Criar o arquivo ".c" (**ScriptDesejado.c**) contendo o *script* desejado;
2. Criar um arquivo de biblioteca com a extensão 'h' (**biblioteca.h**) contendo o nome do arquivo ".c";
3. Incluir no cabeçalho do programa *main* o arquivo **biblioteca.h** e evocar, no *main.c*, o programa (ou função) declarado(a) na biblioteca.

Esse método é utilizado para particionar um programa grande em blocos menores a fim de melhorar o controle das partes e interações.

Programa em módulos/blocos

```
"Biblioteca.h"
⋮
void Aula6Ex1();
⋮
```

```
"main.c"
#include<stdio.h>
#include
"Biblioteca.h"
main()
{     Aula6Ex1();
⋮
}
```

Script_desejado.c

```
void Aula6Ex1()
{
printf("\n* * * * * * * * * * * * * * \n");
printf("Programando em blocos!");
printf("\n* * * * * * * * * * * * * * *\n");
}
```

Programa em módulos/blocos - Exemplo 2

"calc.h"

```
int soma(int v1, int v2);
int subtracao (int v1, int v2);
int divisao (int v1, int v2);
int multiplicacao (int v1, int v2);
```

"main.c"

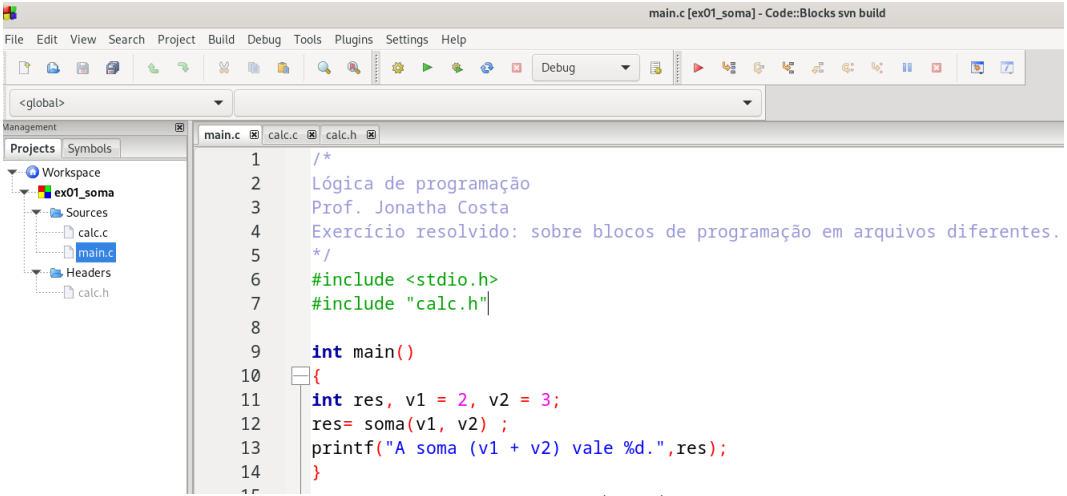
```
#include<stdio.h>
#include "calc.h"
int main()
{   int res;
int v1 = 2, v2 = 3;
res= soma(v1, v2) ;
printf("A soma (v1 + v2) vale %d.",res);
}
```

calc.c

```
int soma(int v1,int v2)
{ return v1+v2;
}

int subtracao(int v1,int v2)
{ return v1-v2;
}

int multiplicacao(int v1,int v2)
{ return v1*v2;
}

int divisao(int v1,int v2)
{ return v1/v2;
}
```

Programa em módulos/blocos

Figura: Exemplo de programação em blocos utilizando o Code Blocks® IDE



Fonte: AUTOR (2024)

Programa em módulos/blocos

Figura: Exemplo de programação em blocos utilizando o onlinegdb® IDE

Run Debug Stop Share Save { } Beautify Language C

main.c calc.h calc.c

```c
/*
Lógica de programação
Prof. Jonatha Costa
Exercício resolvido: sobre blocos de programação em arquivos diferentes.
*/
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main()
{
int res, v1 = 2, v2 = 3;
res= soma(v1, v2) ;
printf("A soma (v1 + v2) vale %d.",res);
}
```

Fonte: AUTOR (2024)

Exercícios utilizando funções

Veja o slide 33 – Exercícios para explorar multiplas soluções.

Script com conceitos distintos

Um mesmo código pode ser produzido com conceitos diferentes.

1. Rotina dentro do programa principal e no mesmo arquivo (*main.c*);
2. Rotina fora do programa principal, mas contida no mesmo arquivo (*main.c*);
3. Rotina fora do programa principal (*main.c*), mantendo apenas o cabeçalho no arquivo (*main.c*);
4. Rotina fora do programa principal (*main.c*); cabeçalho e rotina em arquivos distintos, respectivamente (*rotina.h*) e (*rotina.c*);

Observe com atenção os conceitos e estrutras de cada *script* e apresente as vantagens e desvantagens de cada um.

Script 01

Figura: Rotina contida no arquivo principal e na função *main()*

```
1   /*
2   Lógica de programação
3   Prof. Jonatha Costa
4   Exercício resolvido: Ler 10 numeros
5   */
6   #include<stdio.h>
7   int main()
8   {  int tam_vet=10;
9      int num[tam_vet];
10     for (int i=0;i<tam_vet;i++)
11     {
12     printf("Informe um número (%d / %d): ",i,tam_vet);
13     scanf("%d",&num[i]);
14     }
15
16  }
17
```

Fonte: AUTOR (2024)

Script 02

Figura: Rotina contida no arquivo principal, porém fora da função *main()*

```
1   /*
2   Lógica de programação
3   Prof. Jonatha Costa
4   Exercício resolvido: Ler 10 numeros
5   */
6   #include<stdio.h>
7
8   void CarregarVetor(int num[],int tam_vet)
9   {
10  for (int i=0;i<tam_vet;i++)
11     {printf("Informe um número (%d / %d): ",i,tam_vet);
12      scanf("%d",&num[i]);}
13  }
14
15  int main()
16  {  int tam_vet=10;
17     int num[tam_vet];
18     CarregarVetor(num,tam_vet);
19  }
20
```

Fonte: AUTOR (2024)

Script 03

(a) Arquivo *main.c*

main.c CarregarVetor0.c

```c
/*
Lógica de programação
Prof. Jonatha Costa
Exercício resolvido: Ler 10 numeros
*/
#include<stdio.h>
// Declaração de cabeçalho
void CarregarVetor(int num[],int tam_vet);
// Programa principal
int main()
{  int tam_vet=10;
   int num[tam_vet];
   CarregarVetor(num,tam_vet);
}
```

(b) Arquivo *RotCarVetor.C*

main.c CarregarVetor0.c

```c
// Rotina de carregar vetor
#include<stdio.h>
void CarregarVetor(int num[],int tam_vet)
{
for (int i=0;i<tam_vet;i++)
   {printf("Informe um número (%d / %d): ",i,tam_vet)
    scanf("%d",&num[i]);
   }
}
```

Figura: Rotina fora do arquivo principal e da função *main()*

Fonte: AUTOR (2024)

Script 04

(a) Arquivo *main.c*

main.c | RotCarVetor.c | RotCarVetor.h

```c
/*
Lógica de programação
Prof. Jonatha Costa
Exercício resolvido: Ler 10 numeros
*/
#include<stdio.h>
#include "RotCarVetor.h"

int main()
{   int tam_vet=10;
    int num[tam_vet];
    CarregarVetor(num,tam_vet);
}
```

(b) Arquivo *RotCarVetor.C*

main.c | RotCarVetor.c | RotCarVetor.h

```c
#include<stdio.h>
void CarregarVetor(int num[],int tam_vet)
{
for (int i=0;i<tam_vet;i++)
   {printf("Informe um número (%d / %d): ",i,tam_vet);
    scanf("%d",&num[i]);
   }
}
```

(c) Arquivo *RotCarVetor.h*

main.c | RotCarVetor.c | RotCarVetor.h

```c
// Declaração de cabeçalho
void CarregarVetor(int num[],int tam_vet);
```

Figura: Rotina fora do arquivo principal e da função *main()*. Cabeçalhos no arquivo *RotVet.h*

Fonte: AUTOR (2024)

Considerações finais

Apresente as vantagens e desvantagens de cada conceito de programação contida nos *scripts* acima!

Organização

1 Blocos de programação - C

2 Modularização

3 Exercícios para explorar multiplas soluções

Exercícios para explorar multiplas soluções

Exercícios de fixação para explorar com multiplas soluções.

Bloco 01 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler um número e informar se o número é maior, menor ou igual a $7,0$;
2. Ler um número e informar se o número par ou ímpar;
3. Ler um número e informar se o número é primo ou não;
4. Ler um número e informar se o número pertence aos N;

Bloco 02 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler 5 valores, encontrar o maior, o menor e a média utilizando números reais (float).
2. Ler uma letra e verificar se é uma vogal ou não.
3. Leia um número entre 0 e 10, e escreva este número por extenso.
4. Elabore um código que receba dois números, a e b tal que $0 \leq a \leq 10$ e $25 \leq b \leq 100$, identifique e informe os valores ímpares de primos contidos nesse intervalo.

Exercícios para explorar multiplas soluções

Bloco 03 - Escreva um programa na linguagem C para calcular e informar:

1. $z = \sum_{i=1}^{10} x_i$
2. $z = \sum_{i=1}^{10} x_i y_i$
3. $z = \sum_{i=1}^{10} (\sqrt[i]{x_i^2 + y_i^2})$

Em que x=$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e y=$\{10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$.

Exercícios para explorar multiplas soluções

Bloco 04 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler uma matriz de 3 por 3, exibí-la e verificar se esta é triangular inferior e informar ao usuário.
2. Ler e preencher uma matriz de 3 por 3, exibí-la e verificar se esta é triangular inferior, superior ou matriz diagonal e informar ao usuário.
3. Escrever um programa que retorne ao usuário o k-ésimo dígito da parte não inteira de π e o valor de π até o dígito k-ésimo dígito.Assuma que π tem apenas 13 dígitos em sua parte não-inteira que o usuário desconhece isto.

Exercícios para explorar multiplas soluções

Bloco 05 - Escreva um programa na linguagem C para:

1. Ler dez(10) números, ou ‘n’ números conforme escolha do usuário;
2. Informar o maior, o menor e a média aritmética entre os números;
3. Informar quais números são pares, ímpares e primos;
4. Calcular a variância e o desvio padrão da série de números;
5. Reiniciar o processo até que o usuário informe que deseja encerrá-lo.

Nota:
Trabalhe com o máximo de comandos, estruturas e conceitos já apresentados em aula.

Referências

- **Veja material auxiliar em:** `https://github.com/jonathacosta-IA/PL`
- *Slides* em: `https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/A-PL_Slides`
- Códigos em: `https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/B_PL_Codes`
- **Referência basilares**

- PUD da Disciplina de Lógica de Programação
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C: Como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 jun. 2025.